Instituto Tecnológico de Costa Rica

Campus Tecnológico Local de San José

Escuela de Computación

Estudiantes: Daniel Cruz Oviedo (1)
Jeramy Mairena Reyes (2)

Carnés: -2020087592(1)
-2021071985(2)

Profesor: Mauricio Avilés Cisneros

Tema: Manual de los autómatas- proyecto 2

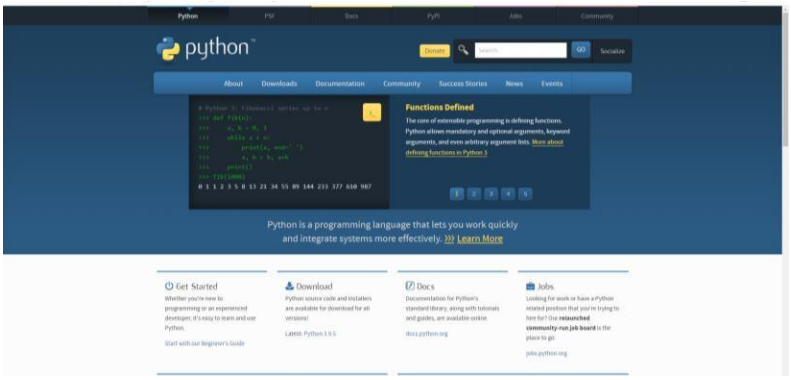
Curso: Taller de programación

Primer semestre, 2021

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar a cualquier persona inexperta como se utiliza las funciones hechas en Python para el proyecto 2 del curso de Taller de Programación. Dichos pasos se muestran a continuación.

Paso 1:

Lo primero que se debe hacer es instalar Python.
Se procede a dar click en la parte de “download” y lo descarga para el sistema operativo que tiene.

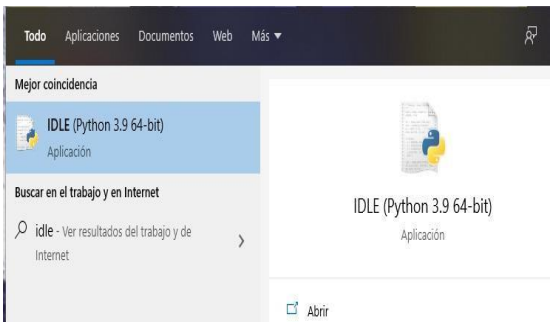


La descarga la puede realizar en el siguiente enlace: https://www.python.org/

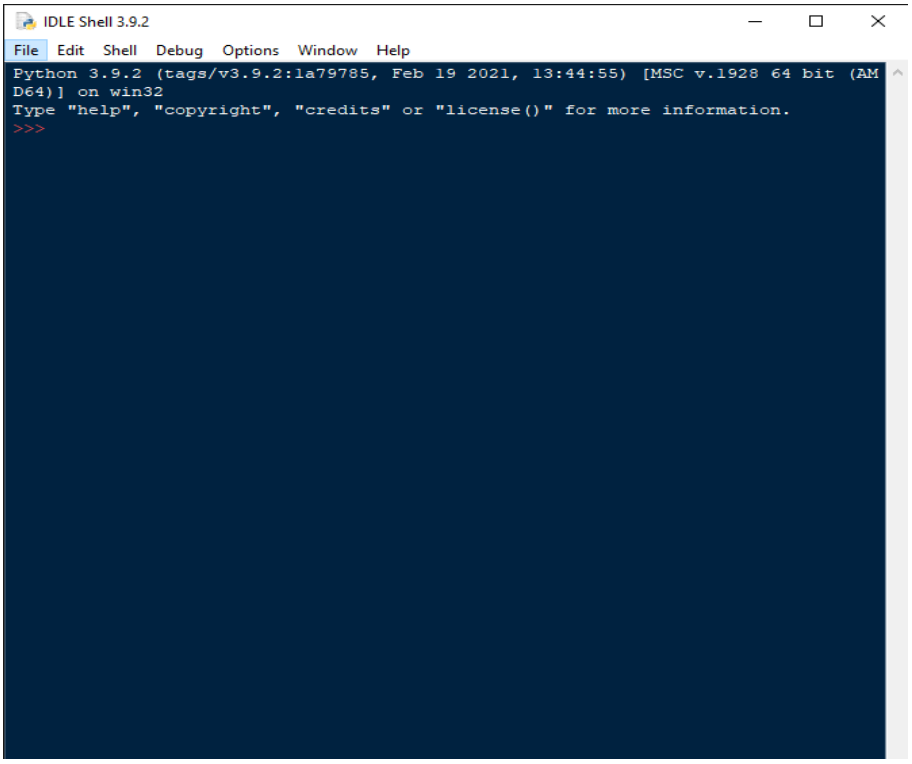
Paso 2.
Para usar Python:

Lo primero es abrir el **Shell de Python**, por lo que se procede a buscar lo siguiente en las aplicaciones instaladas:

se busca la palabra “IDLE” y debe aparecer el siguiente ícono.



Una vez abierto el SHELL de Python se procede a abrir el archivo con la extensión “ .py”, se realiza de la siguiente manera:



En la pestaña de “File” le da la opción de “abrir”, y abre cualquiera de los autómatas que vienen dentro del archivo comprimido para este proyecto

Paso 3.

Una vez que abra cualquiera de los 4 programas le debe desplegar algo así, este ejemplo en particular corresponde al primer autómata que se llama “El cerebro de Brian”

brians.py - C:\Users\dan\Desktop\TEC\brians.py (3.9.5)

File Edit Format Run Options Window Help

```python
import pygame
from random import choice
from copy import deepcopy
import pickle

_ANCHO = 800
_ALTO = 600
_TAM = 5

_COLS = _ANCHO // _TAM + 1
_FILAS = _ALTO // _TAM +1

def crearMatrizRandom(filas, cols, estados):
    """
    Crea una matriz con las dimensiones indicadas y con
    valores aleatorios en el rango de [0..estados - 1].
    """

    M = []
    for f in range(filas):
        fila = []
        for c in range(cols):
            fila.append(choice([0,1,2]))
        M.append(fila)
    return M

def crearMatriz(filas, cols, valor):
    """
    crea una matriz con las dimensiones indicadas
    y con el mismo valor en todas las celdas.
    """
    M = []
    for f in range(filas):
        fila = []
        for c in range(cols):
            fila.append(valor)
        M.append(fila)
    return M
```

Paso 4.

Uso de cada programa.

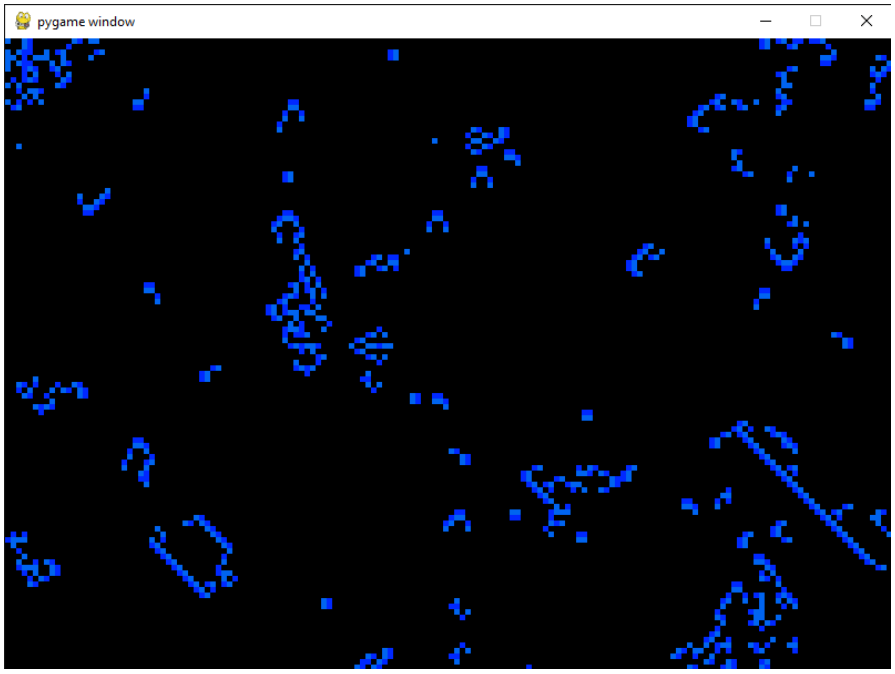
a) El cerebro de Brian:

Una vez abierto el programa, tal y como se enseñó anteriormente, procede a dar click en “run” o simplemente presiona la tecla f5, automáticamente, este autómata comenzará con su animación.

Funciones que tiene el programa:

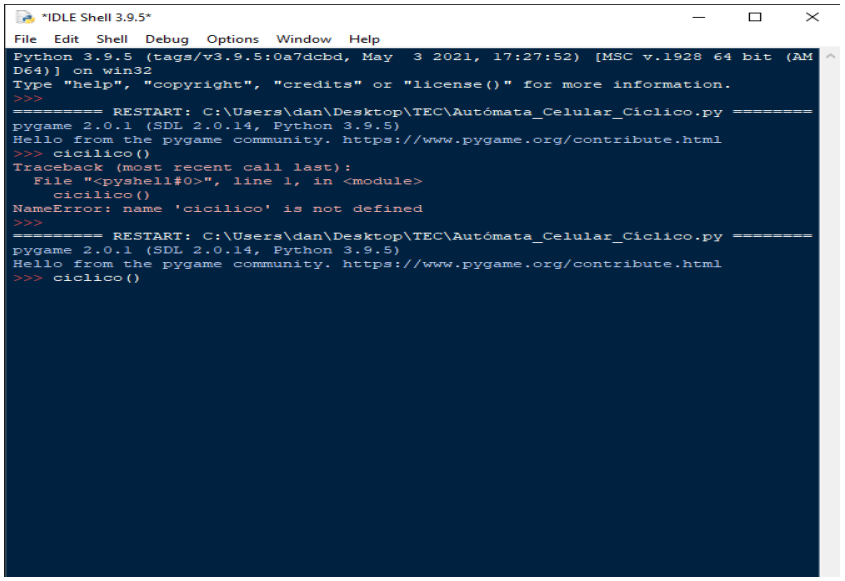
1) Puede pausar y continuar el autómata con la tecla espacio.
2) Se cambia el estado de las células dando clic del mouse.
3) Se puede guardar con su estado en un archivo mediante la tecla G.
4) Puede cargar el estado del autómata desde el archivo creado mediante la tecla C.
5) Se puede reiniciar la matriz con valores random con la tecla R.
6) Reinicia la matriz con los valores neutros con tecla B.

A continuación, un ejemplo del comportamiento del autómata.

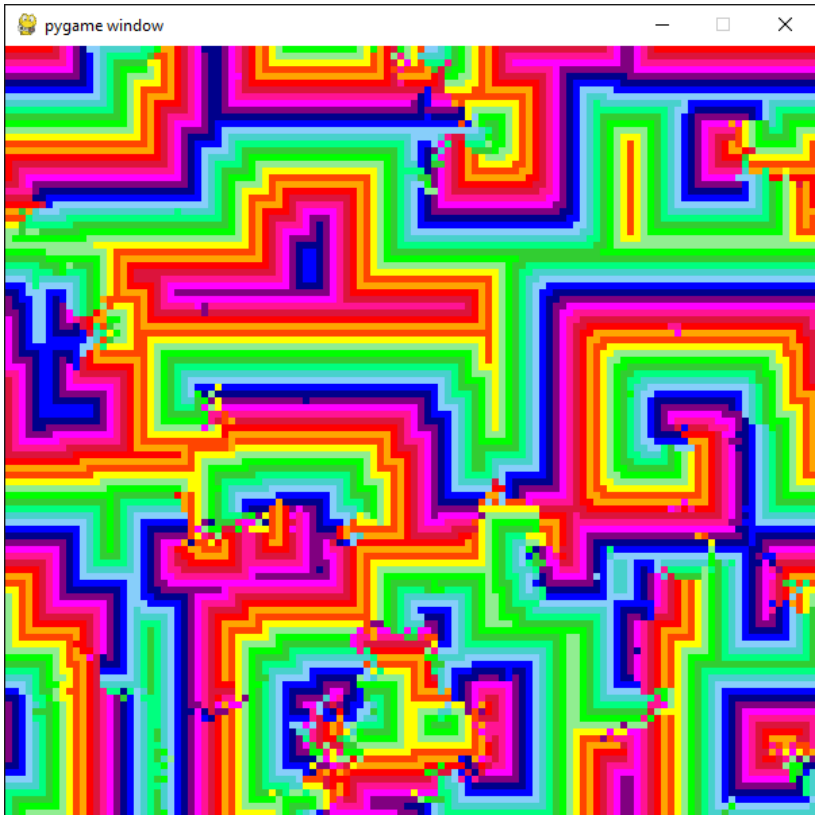


b) Autómata celular cíclico:

Para este autómata una vez que abra el programa, se procede tocar la tecla f5 o en la pestaña “run”. Y escribe en el Shell de Python ciclico(). Se muestra el ejemplo a continuación:



Una vez escrito, presiona “enter” y automáticamente el autómata comienza con su animación, a continuación, se muestra cómo se comporta:

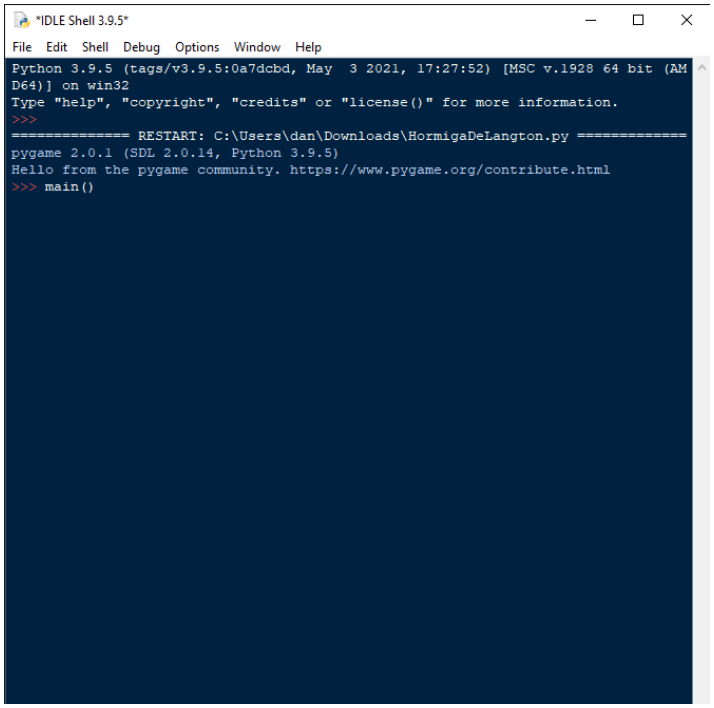


Funciones que tiene el programa:

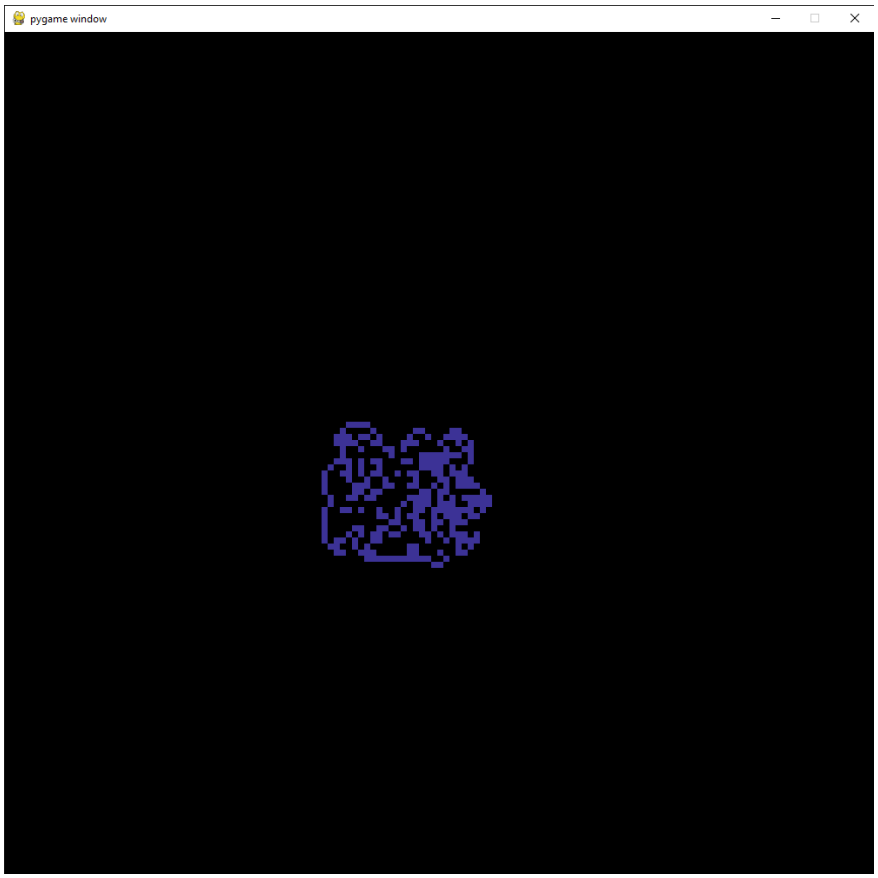
1) Puede pausar y continuar el autómata con la tecla espacio.
2) Se cambia el estado de las células dando clic del mouse.
3) Se puede guardar con su estado en un archivo mediante la tecla G.
4) Puede cargar el estado del autómata desde el archivo creado mediante la tecla C.
5) Se puede reiniciar la matriz con valores random con la tecla R.
6) Reinicia la matriz con los valores neutros con tecla B.

c)Hormiga de Langton.

Para ejecutar este programa, una vez que abra el archivo, presiona f5 o “run” y procede a escribir en el Shell de Python la palabra main(). A continuación, un ejemplo:



Una vez que la escriba simplemente le da “enter” y automáticamente el autómata comienza su ejecución. A continuación, un ejemplo de cuando ya se está ejecutando:



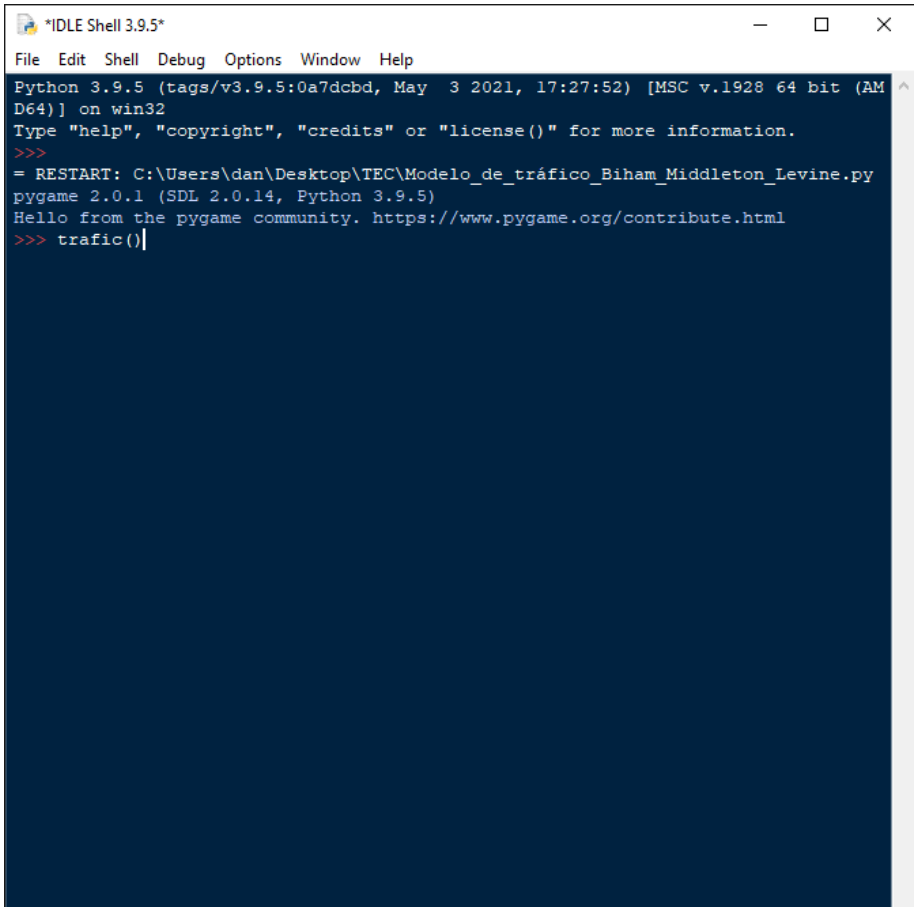
Funciones que tiene el programa:

1) Puede pausar y continuar el autómata con la tecla espacio.

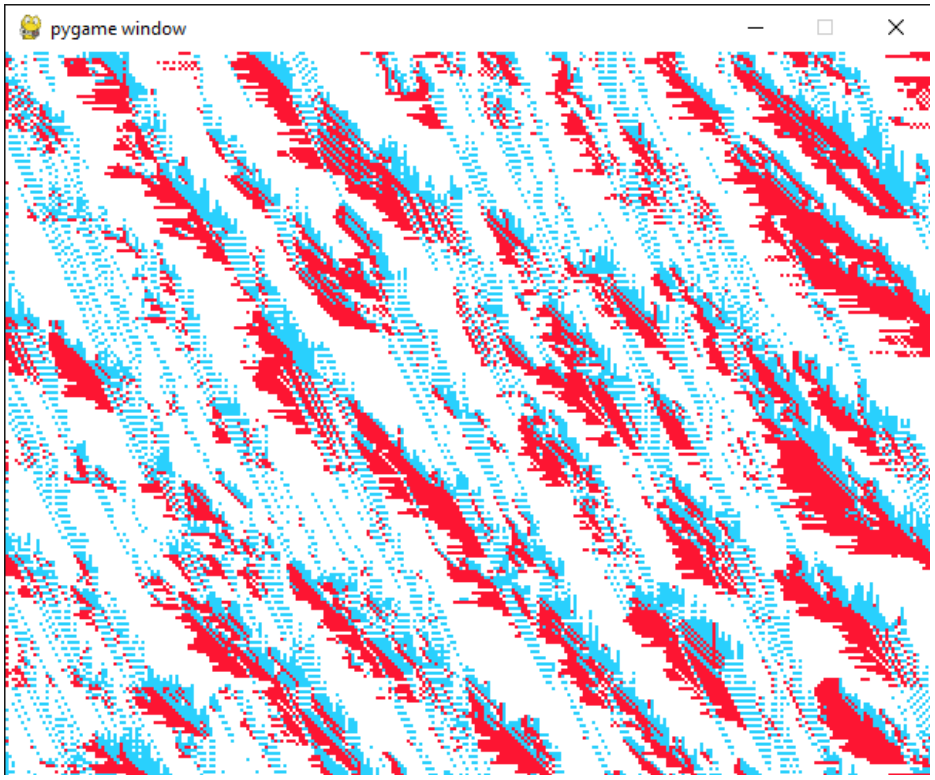
2) Se cambia el estado de las células dando clic del mouse.
3) Se puede guardar con su estado en un archivo mediante la tecla G.
4) Puede cargar el estado del autómata desde el archivo creado mediante la tecla C.
5) Se puede reiniciar la matriz con valores random con la tecla R.
6) Reinicia la matriz con los valores neutros con tecla B.

d) Modelo de tráfico Biham-Middleton-Levine

Para ejecutar este programa, cuando ya abre el programa, simplemente presiona f5 o “run”, y en el **Shell de Python** procede a escribir la palabra trafic (), a continuación se muestra como:



Una vez hecho lo anterior procede a presionar “enter”, y el autómata comienza a ejecutarse por sí solo. A continuación, se muestra un ejemplo de como se va comportando el autómata:



Funciones que tiene el programa:

1) Puede pausar y continuar el autómata con la tecla espacio.
2) Se cambia el estado de las células dando clic del mouse.
3) Se puede guardar con su estado en un archivo mediante la tecla G.
4) Puede cargar el estado del autómata desde el archivo creado mediante la tecla C.
5) Se puede reiniciar la matriz con valores random con la tecla R.
6) Reinicia la matriz con los valores neutros con tecla B.